Práctica 2.Oscilador masa-muelle

1. Propósito de la práctica

- Comprobar la ley de Hooke en un muelle y medir su constante elástica.
- Analizar el movimiento armónico del oscilador y medir la constante elástica dinámicamente.
- Determinar la masa efectiva del muelle.

2. Introducción

Se denomina a un determinado cuerpo como "elástico" si al actuar una fuerza sobre él, este sufre una deformación tal que, al cesar la fuerza aplicada, el cuerpo recupera su forma original.

Existen muchos materiales en los cuales, cuando se ejerce una tensión que produce una deformación y esta deformación es directamente proporcional al esfuerzo aplicado. Esta relación de proporcionalidad se conoce como ley de Hooke. Robert Hooke, fue un científico inglés, contemporáneo de Newton, que en 1676 descubrió y estableció la ley que lleva su nombre y que se utiliza para definir las propiedades elásticas de un cuerpo. Estudiando los efectos de las fuerzas de tensión y compresión, observó que había un aumento en la longitud del resorte que era proporcional a la fuerza aplicada.

Sin embargo, este comportamiento elástico solo se produce dentro de ciertos límites. Puede ocurrir que si la fuerza aplicada supera cierto valor, el material quede totalmente deformado, no volviendo a su situación inicial. Entonces, la ley de Hooke deja de ser válida. A ese máximo esfuerzo que se aplica y que hace que el cuerpo deje de comportarse de forma elástica se le conoce como límite de elasticidad. Por otro lado, la relación que existe entre el esfuerzo y la deformación, se conoce como módulo de elasticidad o módulo de Young, E.

Tanto el módulo de Young como el límite de elasticidad, están determinados por la estructura molecular del material. Esto es, la distancia de equilibrio entre las moléculas de determinado material se basa en el equilibrio entre las fuerzas moleculares de atracción y repulsión. Sin embargo, si aplicamos una fuerza externa, las distancias moleculares cambian y el material se deforma. Si la deformación se encuentra por debajo del límite de elasticidad, las moléculas volverán a su posición de equilibrio cuando se deje de aplicar la fuerza la fuerza externa, recuperando el material su forma original. Sin embargo, si nos encontramos más allá del límite de elasticidad, las moléculas no podrán volver a su posición de partida y el material se deforma permanentemente o se rompe.

3. Fundamento teórico

El sistema formado por una masa m y un muelle fijo por uno de sus extremos es el caso más sencillo en el que se puede estudiar la fuerza elástica en un sólido y también el movimiento oscilatorio armónico.

El muelle sometido a una fuerza F sufre una deformación, estiramiento o compresión, $\Delta l = l - l_0$ directamente proporcional a la fuerza aplicada. Esta relación de proporcionalidad

$$F = -k\Delta l \tag{1.1}$$

se conoce como ley de Hooke. El signo menos indica que la fuerza es recuperadora, es decir, que se opone a la deformación, l_0 es la longitud natural del muelle y k es laconstante elástica.

En la situación experimental que emplearemos en esta práctica (ver figura 1.1) el muelle está situado verticalmente y de su extremo pende un platillo portamasas de masa m_0. Este portamasas está sometido a su peso y a la fuerza elástica del muelle. Por la segunda ley de Newton y dado que ambas fuerzas son verticales se tiene que la resultante satisface

$$\sum F_y = -k\Delta y + m_0 g = m_0 \frac{d^2 y}{dt^2} \tag{1.2}$$

donde $\Delta y = y - l_0$. Cuando el muelle está en equilibrio y en reposo, la resultante de las fuerzas es nula y la ecuación anterior se reduce a

$$k(y_0 - l_0) = m_0 g \tag{1.3}$$

donde y_0 es la nueva posición de equilibrio del muelle. Si ahora ponemos una pesa de masa $m$sobre el platillo el muelle se estira hasta que la posición del platillo es y, estoes, el alargamiento es $y - y_0$, y la condición de equilibrio es

$$k(y - l_0) = (m + m_0)g \tag{1.4}$$

que con la ecuación (1.3) se escribe como

$$k(y - y_0) = mg \tag{1.5}$$

Como esta ecuación no depende de l_0 ni de m_0 podemos determinar la constante elástica simplemente midiendo el alargamiento del muelle para varias masas. Este es el llamado método estático de medir la constante del muelle.

Hay un modo dinámico de medir la constante elástica que describimos a continuación. Si desplazamos el portamasas a una distancia y que no es la de equilibrio, la segunda ley de Newton nos dice que la resultante de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración.

Pero, ¿cuál es la masa que se acelera? En este caso hay que considerar que además de la masa m, está la del platillo m_0 y una masa efectiva del muelle $m_{ef} = \alpha m_s$. Esta masa efectiva es una fracción $0 < \alpha < 1$ de la masa total m_s del muelle que tiene encuenta que sólo se mueve una parte del muelle. Así pues, la ecuación 1.2 queda

$$k(y - y_0) = (m + m_0 + \alpha m_s)\frac{d^2y}{dt^2} \tag{1.6}$$

Esta es la ecuación de un oscilador armónico de masa $M = (m + m_0 + \alpha m_s)$ y constante k cuyo periodo sabemos que es

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{M}{k}} \tag{1.7}$$

El modo dinámico de obtener la constante elástica consiste en medir el periodo de las oscilaciones para varios valores de la masa m. Según la ecuación 1.7, T^2 es unaecuación lineal

$$T^2 = 4\pi^2\frac{m}{k} + 4\pi^2\frac{m_0 + \alpha m_s}{k} \tag{1.8}$$

cuya pendiente y ordenada en el origen son respectivamente

$$a = \frac{4\pi^2}{k} \qquad b = 4\pi^2\frac{m_0 + \alpha m_s}{k} \tag{1.9}$$

4. Experimento

El dispositivo empleado para esta práctica es similar al que muestra la figura 1.1. Consiste en un soporte con un muelle del que cuelga un portamasas en el cual se colocan varios anillos de diferente masa. Hay una regla que permite medir la elongación del muelle.

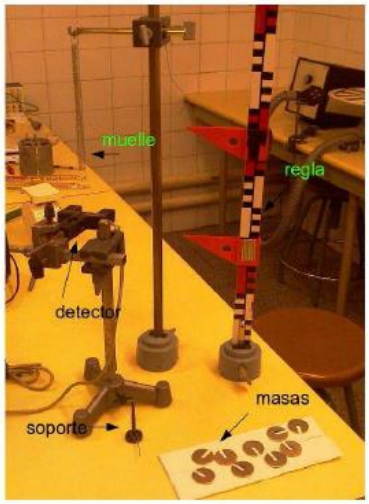

Figura 1.1. Montaje para la realización de la práctica

4.1. Materiales

- Soporte para la Ley de Hooke.
- Muelles de distinto tipo.
- Anillos con masas de distinto tipo.
- "Suspensor de masas" que vaya conectado a los muelles y que permita añadir las masas.
- Balanza.
- Cronómetro.
- Regla colocada junto al soporte para anotar deformaciones.
- Puerta y contador (opcional).
- Barras y conectores que permitan colocar dos muelles en serie o en paralelo (para extender la práctica).

4.2. Procedimiento

Toma de datos

- Pese el muelle y la cestilla por separado.
- Elija los incrementos de masa que van a ser empleados según la rigidez del muelle disponible.

Tabla 1.1. Tabla de datos.

m	$m+m_0$	y	$y-y_0$	t	T	T^2

- Coloque el portamasas en la parte inferior del muelle y añada una masa suficiente para que el muelle quede tenso. Pese el platillo junto con esta masa y considere esta masa como m_0. Anote la posición de equilibrio sobre la regla y considere esta posición como y_0. Tome como referencia el punto inferior del portamasas.

- Coloque una masa m y mida la posición del punto de referencia y.

- Estire o comprima levemente el platillo hacia abajo de modo que, al dejarlo en libertad, empiece a oscilar verticalmente. Se dejan pasar las primeras oscilaciones hasta que se estabilice el movimiento, se cronometra el tiempo empleado en 20 oscilaciones. Empiece a contar en una de las posiciones extremas, la más alta o la más baja, y cuente una oscilación cada vez que la masa pasa por esa posición. Según la constante elástica del muelle puede ser conveniente utilizar un contador electrónico.

- Aumente la masa y repita la medición de la elongación y del periodo. Se deben tomar medidas para al menos cinco masas distintas completando los datos de la tabla 1.1.

- Estime el error asociado a cada una de las medidas experimentales realizadas.

4.3. Análisis

1. Represente la deformación $y - y_0$ frente a la masa m y ajuste los puntos a una recta de ecuación $y = mx + b$. Esto equivale a representar la ecuación 1.4 y, por tanto, permite calcular la constante $\frac{g}{k}$ a partir de la pendiente de la recta a través de un ajuste de mínimos cuadrados. Determinar el valor de k ¿Qué representa el valor obtenido de b?

2. Represente T^2 frente a m que como nos dice la ecuación 1.8, es una recta. De esta gráfica estime el valor de la constante k a partir de la pendiente de la recta, ecuación 1.9, mediante un ajuste de mínimos cuadrados.

3. Compare los resultados de k obtenidos por el método estático y dinámico y determine el error relativo cometido suponiendo que el resultado correcto sea el estático.

4. Con los resultados del apartado anterior comente las diferencias entre ambos métodos desde un punto de vista experimental.

5. De esta gráfica estime la coordenada en el origen de la recta y de ahí con la ecuación 1.9, el valor de α.

¿Qué significa este coeficiente? ¿En qué rango de valores espera que se encuentre?